

MANUAL DE INTEGRACIÓN: MICROSERVICIO DTE (dte-api)

Ministerio de Hacienda de El Salvador — Normativa SVFE v2.0 | Firma Externa con Certificado .CRT

Este documento establece la especificación técnica para conectar cualquier sistema externo (ERP, CRM, Tiendas Online, POS Desktop, scripts o aplicaciones móviles) con el microservicio dte-api para la emisión, validación, firma digital, transmisión e invalidación de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) conforme al Ministerio de Hacienda de El Salvador.

1. Arquitectura y Firma Externa con Certificado .CRT

ARQUITECTURA

El microservicio dte-api opera como una pasarela fiscal autónoma desacoplada. Para el firmado digital de documentos bajo la normativa SVFE, el sistema opera con MODO DE FIRMA EXTERNA (SIGNATURE_MODE=external) comunicándose directamente con el contenedor oficial svfe-api-firmador de Hacienda vía HTTP local.

Mecanismo de Firma Externa con Certificado .CRT y Llave Privada

El certificado digital X.509 (.crt público) y la clave privada del contribuyente están montados en el contenedor Docker oficial de firma. Al emitir un DTE, dte-api construye el JSON oficial, se conecta al puerto 8113 (Producción) u 8114 (Pruebas) enviando el JSON y la contraseña (passwordPri), y el firmador retorna el JWS firmado listo para el Ministerio de Hacienda.

Componente / Parámetro	Valor / Endpoint Local	Descripción Técnica
URL Base de dte-api	http://localhost:5000/api	Punto de acceso REST para los sistemas externos emisores.
Firmador MH (Pruebas - 00)	http://localhost:8114/firmardocumento/	Contenedor Docker oficial de firma para ambiente de pruebas.
Firmador MH (Producción - 01)	http://localhost:8113/firmardocumento/	Contenedor Docker oficial de firma para ambiente de producción.
Certificado Digital	Formato X.509 (.crt + clave privada)	Certificado de firma electrónica emitido por autoridad certificadora.
Resultado de Firma	JWS Compact Serialization (RFC 7515)	Firma compacta iniciada con eyJ... enviada al Ministerio de Hacienda.

Flujo de Transmisión Sincrónica

FLUJO OPERATIVO

- El sistema externo envía el documento mediante POST /api/dte/emit con el token Bearer JWT.
- dte-api valida el token, obtiene los parámetros de la empresa y genera el Código de Generación (UUID v4) y Número de Control.
- dte-api envía el JSON al contenedor svfe-api-firmador (puerto 8113/8114) usando el certificado .CRT.
- dte-api transmite el JWS resultante al Ministerio de Hacienda y recibe el Sello de Recepción oficial.
- dte-api almacena la transacción en la base de datos y responde al sistema externo con el resultado sincrónico.

2. Autenticación y Generación del Token JWT

SEGURIDAD MULTI-TENANT

Todas las solicitudes hacia dte-api deben autenticarse mediante un encabezado HTTP Bearer Token. El token es un JSON Web Token (JWT) firmado con algoritmo HS256 utilizando la clave secreta configurada en el servidor (JWT_SECRET o DTE_JWT_SECRET).

Regla Estricta Multi-Tenant: Parámetros Prohibidos en el Body
Bajo ninguna circunstancia se debe enviar company_id o branch_id dentro del cuerpo JSON (req.body). Si estos campos se envían en el body, la API rechazará la solicitud inmediatamente con HTTP 400. La empresa y sucursal autorizadas se extraen EXCLUSIVAMENTE de los claims del token JWT validado.

Claim JWT	Tipo	Obligatorio	Descripción
company_id	Entero	Sí	Identificador de la empresa en la base de datos donde están los datos fiscales y NIT.
branch_id	Entero	Sí	Identificador de la sucursal o punto de emisión configurado.
username	String	Sí	Nombre del usuario, servicio o sistema emisor (ej. "pos_central", "tienda_web").
id	Entero	Opcional	Identificador numérico de usuario (o 0 para servicios automatizados).
exp	Timestamp	Sí	Fecha de expiración UNIX. Recomendado entre 15 y 60 minutos.

```
EJEMPLO GENERACIÓN TOKEN EN JAVASCRIPT / NODE.JS

const jwt = require('jsonwebtoken');

// Clave secreta configurada en dte-api (.env: JWT_SECRET)
const JWT_SECRET = 'saas_dte_api_secret_2024';

const payload = {
  id: 1,
  username: 'sistema_externo_pos',
  company_id: 1, // ID de la empresa en el sistema
  branch_id: 1  // ID de la sucursal emisora
};

// Generar token con expiración de 15 minutos
const token = jwt.sign(payload, JWT_SECRET, { expiresIn: '15m' });
console.log('Authorization: Bearer ' + token);
```

```
EJEMPLO GENERACIÓN TOKEN EN PYTHON (PyJWT)

import jwt
import datetime

JWT_SECRET = "saas_dte_api_secret_2024"

payload = {
  "id": 1,
  "username": "sistema_externo_pos",
  "company_id": 1,
  "branch_id": 1,
  "exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minutes=15)
}

token = jwt.encode(payload, JWT_SECRET, algorithm="HS256")
headers = {
  "Authorization": f"Bearer {token}",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

3. Emisión de Documento: POST /api/dte/emit

ENDPOINT PRINCIPAL

Este endpoint unificado resuelve correlativos oficiales, invoca al firmador externo con el certificado .CRT, valida la estructura contra los esquemas de Hacienda y transmite el DTE en tiempo real.

SOLICITUD: POST /api/dte/emit (Cuerpo JSON)

```
POST /api/dte/emit HTTP/1.1
Host: localhost:5000
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>
Content-Type: application/json

{
  "tipoDte": "01", // 01=Factura, 03=Comprobante de Crédito Fiscal, 05=Nota de Crédito
  "receptor": {
    "nombre": "Carlos Alberto Gómez",
    "tipoDocumento": "13", // 13=DUI, 36=NIT, 02=Carnet Residente (CAT-022)
    "numDocumento": "05123456-7",
    "telefono": "78901234",
    "correo": "carlos.gomez@gmail.com",
    "departamento": "06", // 06=San Salvador (CAT-008)
    "municipio": "14", // 14=San Salvador Centro
    "direccion": "Colonia Escalón, Paseo General Escalón #123"
  },
  "items": [
    {
      "tipoItem": 1, // 1=Bien, 2=Servicio
      "cantidad": 2,
      "codigo": "PROD-001",
      "descripcion": "Licencia de Software SaaS Anual",
      "precioUni": 50.00,
      "montoDescu": 0.00,
      "ventaGravada": 100.00
    }
  ],
  "pagos": [
    { "codigo": "01", "montoPago": 113.00 } // 01=Billetes y monedas, 02=Tarjeta (CAT-017)
  ]
}
```

RESPUESTA EXITOSA: 200 OK (Documento Aprobado por Hacienda)

```
// HTTP 200 OK — DTE Recibido y Sellado con Éxito por Hacienda
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "numeroControl": "DTE-01-M001P001-000000000000250",
  "contingency": false,
  "data": {
    "estado": "PROCESADO",
    "selloRecibido": "20261A2B3C4D5E6F7A8B9C0D1E2F3A4B5C6D7E8F", // Sello oficial de 40 caracteres
    "fhProcesamiento": "21/09/2026 11:30:15",
    "clasificaMsg": "10",
    "codigoMsg": "001",
    "descripcionMsg": "RECIBIDO CON EXITO",
    "observaciones": []
  }
}
```

4. Manejo de Rechazos y Contingencia Automática

EXCEPCIONES TRIBUTARIAS

RESPUESTA DE RECHAZO OFICIAL DE HACIENDA

```
// HTTP 200 OK (success: false) – Rechazo Tributario de Hacienda (Validación Fiscal)
{
  "success": false,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "numeroControl": "DTE-01-M001P001-000000000000250",
  "message": "Rechazado por Ministerio de Hacienda",
  "data": {
    "estado": "RECHAZADO",
    "codigoMsg": "103",
    "descripcionMsg": "El valor del campo tributos no coincide con la sumatoria gravada",
    "observaciones": ["Total IVA calculado difiere por más de $0.01 respecto a la tasa del 13%"]
  }
}
```

Si los servidores de Hacienda presentan fallas técnicas, caída de red o errores HTTP 502/503/504, dte-api pasa automáticamente a tipoOperacion: 2 (Diferido/Contingencia), refirma el documento con el certificado .CRT y lo almacena localmente encolado para retransmisión.

RESPUESTA EN CONTINGENCIA (La venta física no se detiene)

```
// HTTP 200 OK (contingency: true) – Facturación en Modo Contingencia por Caída de MH
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "E2B1C3D4-5F6A-7B8C-9D0E-1A2B3C4D5E6F",
  "numeroControl": "DTE-01-M001P001-000000000000251",
  "contingency": true,
  "message": "DTE firmado en contingencia (Hacienda fuera de línea). Encolado para envío posterior.",
  "data": {
    "estado": "CONTINGENCIA",
    "tipoContingencia": 1,
    "motivo": "No disponibilidad del servicio del Ministerio de Hacienda"
  }
}
```

5. Descarga de Representación Gráfica (PDF Oficial)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Endpoint: GET /api/dte/pdf/:codigoGeneracion

Genera y descarga en flujo binario el PDF oficial en tamaño Carta o Ticket con el Sello de Recepción y el Código QR de verificación directa ante el portal de Hacienda.

PETICIÓN Y RESPUESTA: GET /api/dte/pdf/:codigoGeneracion

```
GET /api/dte/pdf/F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A HTTP/1.1
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

// Respuesta:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: inline; filename="DTE-01-M001P001-000000000000250.pdf"
[Flujo binario del archivo PDF]
```

6. Invalidación de DTE (Anulación Fiscal)

Para anular un DTE procesado ante Hacienda, el sistema externo debe llamar al endpoint `POST /api/invalidation/invalidate`. `dte-api` crea el Evento de Invalidación oficial, lo firma con el firmador externo (.CRT) y lo transmite a Hacienda para anular la validez fiscal del documento.

SOLICITUD: `POST /api/invalidation/invalidate`

`POST /api/invalidation/invalidate HTTP/1.1`

`Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>`

`Content-Type: application/json`

```
{
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "tipoDte": "01",
  "motivo": "2", // 1=Rescisión de operación, 2=Error en datos, 3=Otro motivo (CAT-024)
  "responsable": {
    "nombre": "Roberto Henríquez",
    "tipoDoc": "13", // 13=DUI, 36=NIT (CAT-022)
    "numDoc": "02345678-9"
  },
  "solicitante": {
    "nombre": "Carlos Alberto Gómez",
    "tipoDoc": "13",
    "numDoc": "05123456-7"
  }
}
```

RESPUESTA EXITOSA: DTE Anulado e Invalidado en Hacienda

`// HTTP 200 OK – Invalidación Procesada y Sellada por Hacienda`

```
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "codigoGeneracionEvento": "A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890",
  "data": {
    "estado": "PROCESADO",
    "selloRecibido": "20268F7E6D5C4B3A2109876543210ABCDEF12345",
    "fhProcesamiento": "21/09/2026 11:45:00",
    "descripcionMsg": "RECIBIDO CON EXITO"
  }
}
```

7. Consulta de Estado en Hacienda

Endpoint: `GET /api/dte/status/:codigoGeneracion`

Permite consultar en tiempo real el estado tributario del documento en los servidores del Ministerio de Hacienda.

RESPUESTA: `GET /api/dte/status/:codigoGeneracion`

`// HTTP 200 OK – Estado del documento en los servidores de Hacienda`

```
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "estado": "PROCESADO",
  "selloRecibido": "20261A2B3C4D5E6F7A8B9C0D1E2F3A4B5C6D7E8F",
  "fhProcesamiento": "21/09/2026 11:30:15"
}
```

8. Códigos de Respuesta HTTP y Solución de Errores

REFERENCIA RÁPIDA

Código HTTP	Causa Probable	Solución Recomendada
401 Unauthorized	Falta el header Authorization o token expirado.	Generar un token JWT válido firmado con JWT_SECRET.
400 Bad Request	Falta campo obligatorio o company_id en body.	Remover company_id del cuerpo JSON y verificar payload.
400 (Schema Error)	Inconsistencia en tipos de datos o catálogos MH.	Verificar que departamentos y distritos existan en CAT-008.
200 (success: false)	Hacienda rechazó el DTE por regla tributaria.	Revisar campo descripcionMsg y corregir datos del cliente.
500 Server Error	Firmador Docker (puerto 8113/8114) offline.	Verificar que el contenedor svfe-api-firmador esté Up.

9. Catálogo de Errores Comunes de Hacienda (SVFE v2.0)

MINISTERIO DE HACIENDA

Código MH	Mensaje de Hacienda	Acción Correctiva
001	RECIBIDO CON EXITO	Ninguna. El documento fue aprobado y sellado.
096	Receptor no cumple estructura de dirección	Verificar código de departamento, municipio y distrito en CAT-008.
103	Tributos no coinciden con sumatoria de ítems	Revisar cálculos de IVA y redondeos (máximo 1 centavo de holgura).
052	Documento relacionado no encontrado o no sellado	Asegurarse de que la factura previa esté sellada antes de Nota de Crédito.
014	Actividad económica no corresponde al contribuyente	Verificar que el emisor use su código oficial de CAT-019.

Monitoreo y Salud del Microservicio (Health Check)
El endpoint GET /api/health no requiere autenticación y retorna {"status": "UP", "timestamp": ...}. Permite a balanceadores de carga y scripts verificar la conectividad de la pasarela fiscal.

10. Parámetros de Configuración Recomendados (.env)

DESPLIEGUE

Variable de Entorno	Valor Recomendado	Propósito
PORT	5000	Puerto de escucha de la API DTE.
JWT_SECRET	clave_secreta_segura_32_caracteres	Clave compartida para verificar tokens de sistemas externos.
SIGNATURE_MODE	external	Habilita firma mediante svfe-api-firmador con certificados .CRT.
HACIENDA_ENV	test production	Define si conecta a pruebas (00) o producción (01).
EXTERNAL_SIGNER_PORT_PROD	8113	Puerto del contenedor Docker de firma en producción.
EXTERNAL_SIGNER_PORT_TEST	8114	Puerto del contenedor Docker de firma en pruebas.

